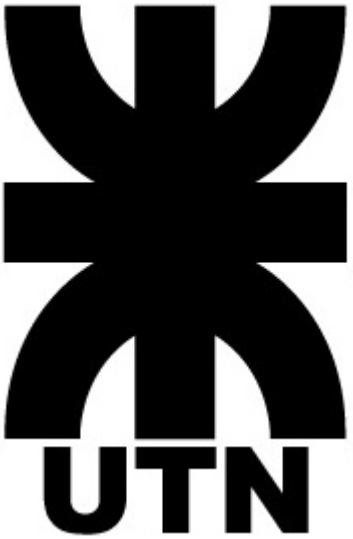
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL



Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD)

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

Organización Empresarial

Entrega Nº 4

EMPRESA DE ESTUDIO DE CASO

Latorre Ascensores

Sistema de facturación y gestión de cuentas corrientes

Alumno	Santiago Dominguez (Comisión 10)
Asignatura	Organización Empresarial
Docentes	Gabriela Martínez · Noemí Andrea Ramos · Guillermo Miguel Carvajal

ACCESOS DEL PROYECTO

Repositorio público de GitHub:

https://github.com/imsantiagodominguez/tpi-latorre-ascensores

Tablero interactivo:

https://github.com/users/imsantiagodominguez/projects/3/views/1

Tabla de Contenido

- **Página 1** → Carátula
- **Página 2** → Datos varios + Tabla de contenido
- **Página 3..10** → Consigna Nº1
- **Página 11..13** → Consigna Nº2
- **Página 14** → Consigna Nº3
- **Página 15..16** → Consigna Nº4
- **Página 17** → Referencias
- **Página 18..20** → Declaración de Uso de Inteligencia Artificial (AI)

Entrega Nº 4: PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

Resolución de Consignas

Consigna 1 - Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

Para resolver esta consigna, como primer paso, definí el propósito y alcance del sistema.

1.1. Propósito y alcance del sistema

Con el sistema propuesto se busca centralizar en una aplicación el registro de comprobantes, los cobros de clientes, los pagos a proveedores y el seguimiento de cuentas corrientes. Su finalidad es reducir demoras y errores administrativos y ofrecer información confiable para coordinar decisiones financieras y operativas.

- **Clientes:** registrar facturas y recibos, consultar el historial por mes/año, calcular saldos pendientes y señalar la existencia de facturas vencidas.
- **Proveedores:** registrar facturas recibidas, consultar el saldo a pagar, mantener el historial de comprobantes y apoyar la priorización de pagos.
- **Operaciones:** consultar el estado de morosidad antes de autorizar tareas no urgentes.
- **Dirección:** consultar saldos a cobrar y a pagar, identificar morosidad y priorizar proveedores críticos.

Los diagramas representan el proceso administrativo interno: carga y consulta de comprobantes, imputación de pagos, actualización de saldos y generación de alertas. No se modela la ejecución técnica del servicio —que se resuelve en el terreno— sino el circuito documental y financiero que la rodea y que hoy se resuelve con planillas y registros dispersos.

1.2. Ubicación del proceso en la organización

El proceso modelado es un proceso de apoyo administrativo-financiero. No genera directamente el servicio que el cliente percibe, pero lo habilita: sin facturación no hay ingreso y sin control de cuentas corrientes no hay liquidez. Se conecta de forma horizontal con los procesos operativos clave —instalación, mantenimiento, reparación y emergencias— y con los procesos de dirección, que planifican la liquidez y priorizan los pagos.

Elemento del proceso	Aplicación a Latorre Ascensores
Entradas (inputs)	Partes u órdenes de trabajo finalizados; facturas emitidas a clientes; facturas recibidas de proveedores; recibos y pagos; datos identificatorios de clientes y proveedores; período, importe y condición de venta o compra.
Recursos que transforman	Auxiliar administrativo y responsable administrativo-financiero; técnicos y Operaciones; Dirección para las prioridades; computadora y aplicación.
Transformación	Registrar y ordenar comprobantes; asociarlos al cliente o proveedor; imputar cobros y pagos; recalcular saldos; identificar mora; listar trabajos sin facturar; generar alertas y consultas para decidir.
Salidas (outputs)	Historial ordenado; saldo a cobrar por cliente; saldo a pagar por proveedor; estado de morosidad; listado de trabajos no facturados; alertas operativas; información para priorizar pagos y analizar liquidez.
Destinatarios / clientes	Clientes externos que reciben servicios y respuestas sobre sus cuentas; clientes internos: Administración, Operaciones y Dirección.
Retroalimentación	Diferencias de saldo, comprobantes faltantes, reclamos por facturación o alertas incorrectas permiten revisar datos, reglas y procedimientos.

Tabla 1.2.1. Elementos del sistema aplicados a Latorre Ascensores

Este recorte permite seguir el ciclo completo: desde el cierre de un trabajo o la recepción de un comprobante hasta la actualización de la cuenta y la decisión operativa correspondiente. Es el mismo sistema abierto que se describió en la Entrega 1, ahora traducido a un flujo ejecutable y verificable.

1.3. Criterios de modelado y notación utilizada

Los diagramas se construyeron con BPMN 2.0 y respetan la estructura solicitada por la cátedra: Pools para las organizaciones y los actores externos, Lanes para los roles internos y para el comportamiento automatizado del sistema, y compuertas lógicas para las excepciones del proceso.

- **Pool** «**Latorre Ascensores**»: agrupa los carriles internos (Administración, Dirección, Sistema/Aplicación y, en el proceso de clientes, Operaciones/Técnico).
- **Pool externo:** Cliente y Proveedor, como actores que no pertenecen a la organización. La comunicación con ellos se representa con flujos de mensaje (línea punteada) y nunca con flujos de secuencia.
- **Compuertas exclusivas (XOR):** cada decisión habilita un único camino. Se usan para validar datos, detectar duplicados, resolver la condición de venta o compra y evaluar morosidad o criticidad.
- **Eventos:** de inicio (simple o de mensaje), de fin y de fin alternativo (factura rechazada, cuenta al día, cuenta actualizada).
- **Tareas:** se distinguen las tareas de usuario (carga manual con apoyo del sistema), las tareas externas (del cliente o del proveedor) y las tareas de servicio (ejecutadas automáticamente por la aplicación).
- **Convergencia:** se usa una XOR de convergencia porque solo uno de los caminos puede estar activo; si pudieran activarse en paralelo, correspondería una AND.

La siguiente figura resume los elementos utilizados y permite leer ambos diagramas sin conocer la notación de antemano:



Figura 1.3.1. Leyenda de la notación BPMN utilizada en los diagramas

1.4. Proceso de facturación y cobro a clientes

El primer diagrama modela el circuito completo de ingreso: desde que un técnico termina un trabajo hasta que el sistema recalcula el saldo y evalúa la morosidad del cliente. Intervienen el pool del cliente, el carril de Operaciones/Técnico, el de Administración y el del Sistema/Aplicación.

El flujo estándar se desarrolla en **diez pasos**:

1. **Cierre técnico.** Al finalizar un mantenimiento, una reparación o una instalación, el técnico carga el parte digital. Ese registro actúa como disparador del control de facturación.
2. **Revisión.** Administración consulta la lista de trabajos terminados que todavía no fueron facturados y selecciona el que corresponde procesar.
3. **Validación.** Se verifica el cliente, el servicio prestado y el importe a facturar. Si faltan datos, el parte vuelve al técnico para su corrección y reingresa al circuito.
4. **Registro del comprobante.** Administración ingresa el comprobante y lo vincula al cliente y al período correspondiente.
5. **Condición de venta.** Si la operación es al contado se registra también el cobro; si es a cuenta corriente, el importe se incorpora al saldo pendiente.
6. **Emisión y envío.** El comprobante se emite y se envía al cliente, que lo recibe y abona.
7. **Registro del cobro.** Administración identifica al cliente y registra el recibo o pago recibido, vinculándolo a uno o más comprobantes cuando corresponde.
8. **Imputación.** El sistema aplica el importe al saldo de los comprobantes vinculados y verifica los datos mínimos del movimiento.
9. **Recálculo.** Se calcula la deuda que queda pendiente, contemplando pagos completos o parciales, y se evalúa la morosidad.
10. **Control y alerta.** Si persiste deuda vencida se emite una alerta y se bloquean los trabajos no urgentes; si no hay deuda vencida, la cuenta queda al día.

Las excepciones están modeladas de forma explícita. La compuerta «¿Datos completos?» devuelve el parte a Operaciones antes de facturar; la compuerta «¿Pago total?» distingue entre cancelar el comprobante y mantener el saldo pendiente, porque un pago parcial no cierra la deuda; y la compuerta «¿Deuda vencida?» separa la cuenta al día de la cuenta en mora. Esta última decisión es la que conecta el circuito administrativo con la operación, ya que el bloqueo alcanza únicamente a los trabajos no urgentes: los urgentes se ejecutan igual para no afectar la seguridad de los usuarios.

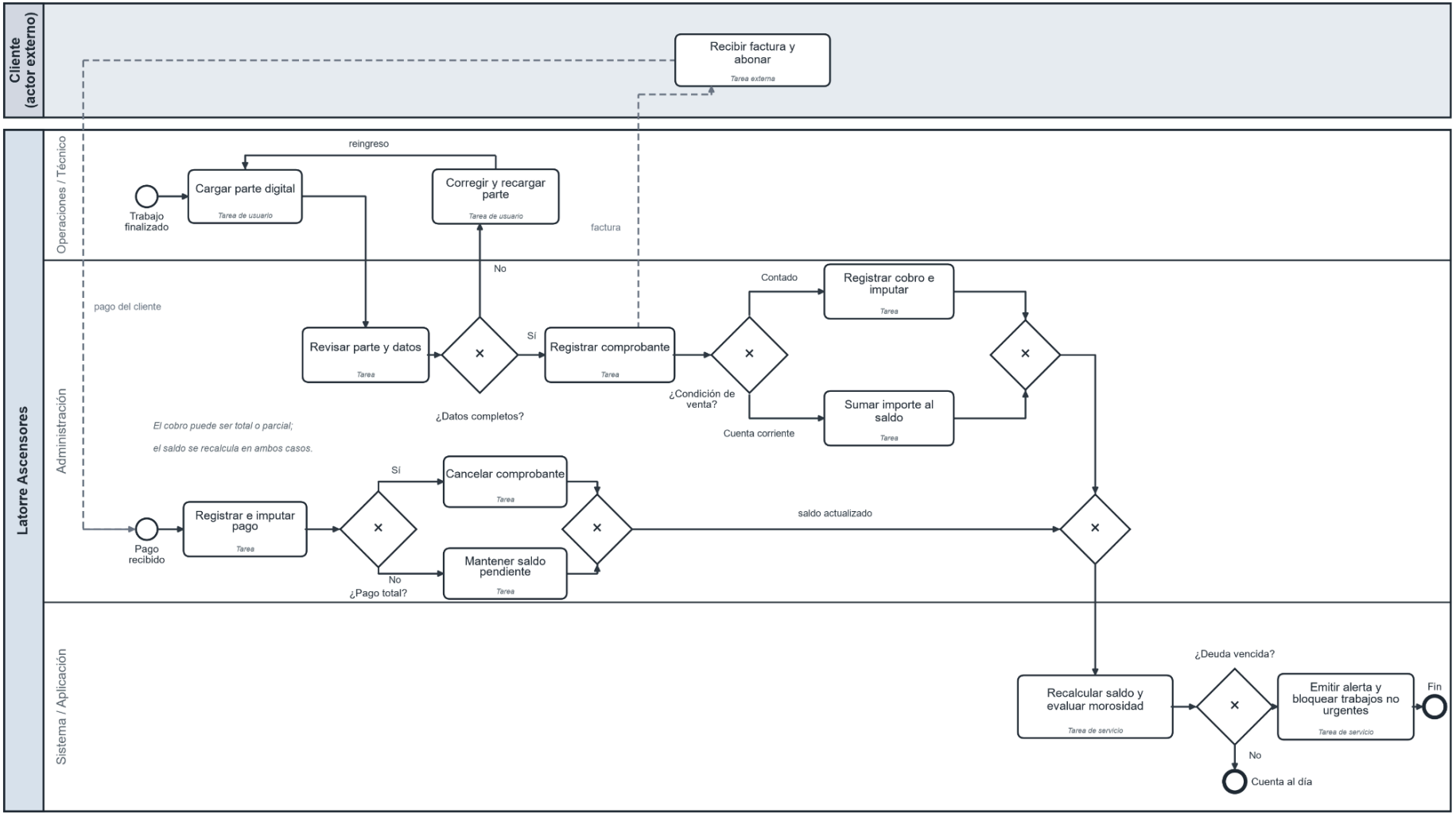


Figura 1.4.1. Proceso de facturación y cobro a clientes (BPMN 2.0).

1.5. Proceso de facturación y pago a proveedores

El segundo diagrama modela el circuito de egreso. Comparte la lógica del anterior, pero invierte el sentido del flujo: el comprobante llega desde afuera y la decisión de pagar involucra a Dirección, que prioriza según el saldo y la criticidad del insumo o servicio.

El flujo se desarrolla en **ocho pasos**:

1. **Recepción.** El proveedor emite la factura y la envía; el proceso interno se inicia con el evento de mensaje «Factura recibida».
2. **Registro.** Administración selecciona el proveedor y carga el comprobante, el período, el importe y la condición de compra.
3. **Validación de datos.** Si los datos son incompletos u observables, la factura se devuelve al proveedor para su subsanación y reingresa al circuito.
4. **Control de duplicados.** Si la factura ya fue registrada se rechaza y se notifica; el proceso finaliza en el evento «Factura rechazada».
5. **Condición de compra.** Si es al contado se imputa el pago inmediato; si es a cuenta corriente, el importe se suma al saldo a pagar.
6. **Priorización.** En cuenta corriente, Dirección consulta el saldo y la criticidad del insumo, y decide si el pago se prioriza o se programa.
7. **Registro del pago.** Administración registra el pago al proveedor y lo asocia a la factura; el sistema descuenta el importe.
8. **Recálculo y cierre.** El sistema recalcula el saldo a pagar y deja la cuenta actualizada.

La separación entre «Priorizar pago» y «Programar pago» no es un detalle decorativo: expresa la regla de que un proveedor crítico —por ejemplo, el que suministra repuestos de seguridad— no puede esperar el calendario ordinario de pagos sin poner en riesgo la operación. La compuerta «¿Crítico?» es, en los hechos, la traducción al diagrama de una decisión que hoy se toma por teléfono.

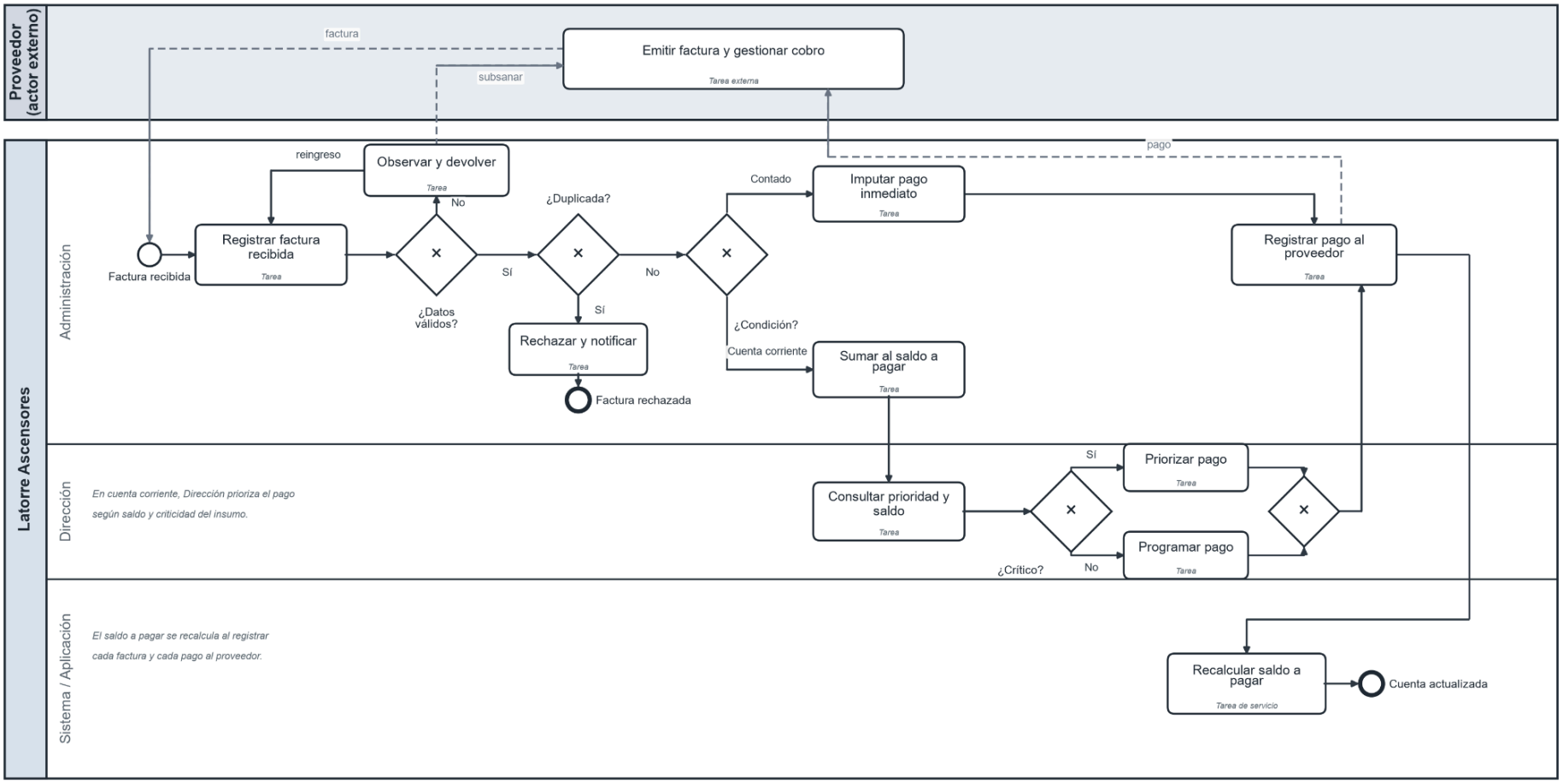


Figura 1.5.1. Proceso de facturación y pago a proveedores (BPMN 2.0).

1.6. Diccionario de datos mínimo

En la Entrega 3 se definieron tres entidades iniciales: cliente, proveedor y comprobante. El proceso modelado exige ampliarlas a cinco, porque sin el parte u orden de trabajo no puede identificarse qué trabajo originó cada factura, y sin el pago o recibo no puede explicarse por qué cambió un saldo.

Entidad	Campos definidos	Campos recomendados
Cliente	ID_Cliente; Razón_Social; Saldo_Pendiente; Estado_Morosidad.	Datos de contacto; condición/fecha de vencimiento por comprobante; detalle de pagos imputados.
Proveedor	ID_Proveedor; Nombre_Proveedor; Saldo_A_Pagar; Prioridad_Pago.	Datos de contacto; vencimiento de cada factura; fecha y referencia de cada pago.
Comprobante	ID_Comprobante; Periodo_Facturacion; Monto_Total; Condicion_Venta.	Tipo de comprobante (factura/recibo); tercero relacionado; fecha de emisión; fecha de vencimiento (si corresponde); estado de cancelación.
Pago / Recibo	ID_Pago; Importe; Fecha.	Fecha; importe; comprobante(s) al que se imputa; cliente/proveedor; medio o referencia de pago.
Parte / Orden de Trabajo	ID_Parte; ID_Cliente; Fecha; Tipo_Servicio.	Estado del trabajo; importe estimado; indicador de facturado (sí/no); ID_Comprobante generado; técnico responsable.

Tabla 1.6.1. Diccionario de datos mínimo

Consigna 2 - Entorno colaborativo y control de versiones

Integrar el repositorio de GitHub con un tablero ágil, ramas de trabajo, commits descriptivos y Pull Requests con revisión de pares. El repositorio no es un depósito de archivos: es el registro del recorrido del proyecto.

La documentación técnica se aloja en un repositorio público de GitHub. Se usa con la misma lógica que un equipo de desarrollo: una rama estable, ramas secundarias por unidad de trabajo, mensajes de commit que explican el cambio y Pull Requests que documentan la revisión.

2.1 Repositorio y estructura

El **README.md** principal funciona como portada: presenta el título, el alcance, los integrantes y los enlaces al tablero y a la documentación. Las carpetas están ordenadas por consigna para que una decisión se encuentre sin recorrer todo el historial.

Ruta	Contenido
README.md	Portada, alcance, accesos y criterios de navegación.
docs/01-bpmn/	Modelado BPMN, figuras PNG/SVG y guía de lectura.
docs/02-backlog/	Tres historias de usuario y su trazabilidad.
docs/03-control/	Indicadores, estándares y plan de pruebas CP-01 a CP-12.
docs/04-ia/	Declaración de uso de inteligencia artificial.
docs/05-repositorio/	Estrategia de ramas, convención de commits y circuito de PR.
scripts/	Generador reproducible de los diagramas BPMN.
entregas/	PDF de la Entrega 4 y versiones de resguardo.

2.2 Estrategia de ramas

Se adoptó un esquema simple: **main** es la rama estable y entregable; cada unidad de trabajo se desarrolla en una rama secundaria y se integra mediante un Pull Request. La rama principal nunca queda en un estado intermedio: lo que está en **main** es lo que se entrega.

Rama	Propósito	Estado
main	Rama estable y entregable. Solo recibe integraciones revisadas.	Activa
feature/bpmn-facturacion	Modelado del circuito de clientes, figuras y script.	PR #4 abierto; revisión de pares pendiente
feature/backlog-historias	Tres historias de usuario y trazabilidad.	Integrada en PR #5
docs/indicadores-control	Indicadores, estándares y plan de pruebas.	Integrada en PR #6
feature/entrega-4	PDF de la entrega y documentación del repositorio.	Integrada en PR #7

Las ramas se conservan después del merge: la eliminación automática está desactivada para que el recorrido quede como evidencia. El historial de commits y la conversación de cada PR permiten reconstruir qué se cambió, por qué y cómo se verificó.

2.3 Convención de mensajes de commit

Los mensajes siguen una adaptación de *Conventional Commits*: un prefijo que indica el tipo de cambio, un verbo en infinitivo y un objeto concreto. El objetivo es que el historial se lea como una lista de cambios y no como una sucesión de «update».

Prefijo	Uso	Ejemplo aplicado
feat	Artefacto o sección nueva.	**feat(bpmn):** agregar diagrama de facturación y cobro
fix	Corrección de un error existente.	**fix(entrega):** actualizar el enlace del tablero en el PDF
docs	Cambios de redacción o documentación.	**docs(backlog):** precisar criterios de aceptación de HU-03
refactor	Reorganización sin cambio de contenido.	**refactor(repo):** mover figuras a docs/01-bpmn
chore	Tareas de mantenimiento.	**chore(repo):** agregar .gitignore para archivos temporales

2.4 Pull Request y revisión de pares

Cada rama se integra a **main** mediante un Pull Request. El PR no es un trámite: es el lugar donde se explica qué se cambió, por qué y cómo se verificó. La plantilla incluye una descripción del cambio, las figuras o secciones afectadas, una lista de verificación y el vínculo con la historia de usuario o la consigna correspondiente.

PR	Rama	Contenido	Estado
#4	**feature/bpmn-facturacion**	BPMN, figuras PNG/SVG y script reproducible.	Abierto (revisión pendiente)
#5	**feature/backlog-historias**	Tres HU y matriz de trazabilidad.	Mergeado
#6	**docs/indicadores-control**	Indicadores y plan de pruebas CP-01 a CP-12.	Mergeado
#7	**feature/entrega-4**	PDF de la entrega y docs/05-repositorio.	Mergeado

El PR #4 se deja abierto para que un compañero lo revise. La lista de verificación se registra en la conversación del PR y las observaciones se resuelven en commits de la misma rama, de modo que la revisión queda vinculada al cambio y no en un documento aparte.

2.5 Lista de verificación de la revisión

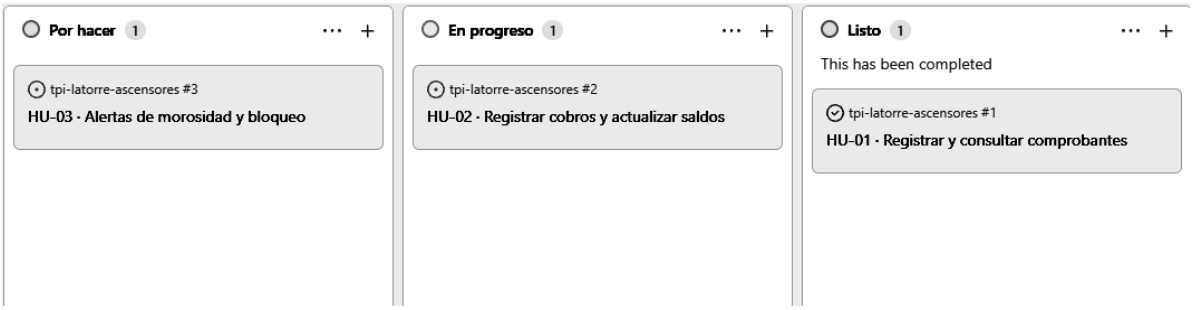
Ítem	Criterio
Pools y Lanes	Los actores externos se modelan en Pools y los roles internos en Lanes.
Compuertas	Cada decisión del proceso usa una compuerta XOR con caminos etiquetados.
Flujos	Los flujos de mensaje no se mezclan con los flujos de secuencia.
Eventos	Cada evento de inicio tiene al menos un camino hasta un evento de fin.
Figuras	Las figuras PNG y SVG se corresponden con el texto del documento.
Commits	Los mensajes describen el cambio y respetan la convención.
README	Permite entender el proyecto sin abrir las carpetas.

La autorrevisión de estos ítems se realizó antes de abrir el PR. La revisión de pares del PR #4 queda pendiente y se completará en la conversación del Pull Request; por ese motivo el PR permanece abierto al cierre de esta versión.

2.6 Tablero ágil y trazabilidad

El backlog se gestiona en un tablero interactivo con las columnas «Por hacer», «En progreso» y «Listo». Cada tarjeta contiene una historia de usuario en formato formal, sus criterios de aceptación y el enlace a la rama y al Pull Request que la sostienen. Las tres historias se desprenden del proceso modelado: no son funcionalidades inventadas, sino pasos del diagrama que el sistema debe sostener.

Historia	Estado	Evidencia asociada
HU-01 Registrar y consultar comprobantes	Listo	Issue #1 cerrada; PR #5; docs/02-backlog.
HU-02 Registrar cobros y actualizar saldos	En progreso	Issue #2; PR #5; plan de pruebas CP-01 a CP-12.
HU-03 Alertas de morosidad y bloqueo	Por hacer	Issue #3; docs/03-control; indicador de morosidad.



Captura 2.1. Tablero «tablero-tpi-latorre-ascensores» consultado el 26/10/2026. Las tres tarjetas se corresponden con HU-01, HU-02 y HU-03. https://github.com/users/imsantiagodominguez/projects/3/views/1

2.7 Trazabilidad entre historias, procesos y commits

Cada historia debe poder rastrearse hasta un paso concreto del diagrama, una entidad del diccionario de datos y un cambio del repositorio. La matriz siguiente resume ese recorrido.

Historia	Paso del proceso	Entidades	Rama / artefacto
HU-01	Registrar comprobante (Figuras 4.2 y 4.3)	Comprobante; Parte/Orden de Trabajo	feature/backlog-historias; docs/01-bpmn
HU-02	Imputar cobro y recalcular saldo (Figura 4.2)	Pago/Recibo; Comprobante; Cliente	docs/03-control; feature/backlog-historias
HU-03	Evaluar morosidad y bloquear trabajos (Figura 4.2)	Cliente; Comprobante	docs/03-control

Repositorio: https://github.com/imsantiagodominguez/tpi-latorre-ascensores
Tablero: https://github.com/users/imsantiagodominguez/projects/3/views/1
Issues: #1 · #2 · #3 **Pull Requests:** #4 · #5 · #6 · #7

Consigna 3 - Gestión del Backlog Ágil: integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

3.1. Backlog ágil: tres historias de usuario

El backlog se gestiona en un tablero interactivo con las columnas «Por hacer», «En progreso» y «Listo». Cada tarjeta contiene una historia de usuario en formato formal, sus criterios de aceptación. Las tres historias se desprenden del proceso modelado: no son funcionalidades inventadas, sino pasos del diagrama que el sistema debe sostener.

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
HU-01	Como auxiliar administrativo, quiero registrar comprobantes de clientes y proveedores asociándolos a su cuenta y período, para dejar de duplicar la información en planillas.	1) El comprobante se guarda con período, importe y condición. 2) Queda asociado a un cliente o proveedor existente. 3) El sistema impide el registro duplicado del mismo comprobante para el mismo tercero y período. 4) El registro completo demanda alrededor de un minuto.
HU-02	Como responsable administrativo, quiero registrar cobros y pagos e imputarlos a los comprobantes, para que el saldo de cada cuenta se actualice automáticamente.	1) El pago se imputa a uno o más comprobantes. 2) Se admiten pagos parciales. 3) El saldo se recalcula sin edición manual. 4) El historial muestra el movimiento con fecha, importe y usuario. 5) El saldo calculado coincide con el control manual en el 100% de los casos de prueba.
HU-03	Como responsable de Operaciones, quiero consultar el estado de morosidad de un cliente antes de autorizar un trabajo no urgente, para no seguir prestando servicios a cuentas vencidas.	1) La consulta muestra el estado de la cuenta y la deuda vencida. 2) La respuesta demora menos de tres segundos. 3) El bloqueo solo afecta trabajos no urgentes. 4) La alerta se retira automáticamente cuando la deuda vencida se cancela.

Tabla 3.1.1. Historias de usuario del backlog

Historia	Estado	Evidencia asociada
HU-01 Registrar y consultar comprobantes	Listo	Rama docs/bpmn/bpmn-facturacion, Figura 1.4.1. del documento.
HU-02 Registrar cobros y actualizar saldos	En progreso	Rama feature/bpmn-facturacion; criterios de aceptación validados en el plan de pruebas.
HU-03 Alertas de morosidad y bloqueo	Por hacer	Rama docs/indicadores-control; depende de la definición del indicador de morosidad.

Tabla 3.1.2. Estado de las historias en el tablero

El tablero se actualiza en cada sesión de trabajo: una tarjeta pasa a «En progreso» cuando se abre la rama y a «Listo» cuando el Pull Request se integra. De este modo, el estado del tablero y el estado del repositorio nunca se contradicen.

Consigna 4 - Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

4.1. Indicadores y estándares de desempeño

Estos indicadores están basados en los objetivos que fueron desarrollados previamente en el trabajo.

Indicador	Estándar esperado	¿Cómo se verifica?	Frecuencia
Tiempo de registro	Registrar un comprobante en aproximadamente 1 minuto.	Medir el tiempo de carga de varios comprobantes de prueba con cronómetro.	Por lote de prueba
Velocidad de búsqueda	Encontrar comprobantes por mes y año en menos de 3 segundos.	Cronometrar búsquedas con un conjunto de datos de prueba.	Por lote de prueba
Exactitud de los saldos	El 100% de los saldos calculados debe coincidir con los movimientos registrados.	Comparar los resultados del sistema con cálculos manuales.	Mensual
Trabajos pendientes de facturación	El 100% de los trabajos terminados sin facturar debe aparecer en el listado.	Comparar el resultado del sistema con el cálculo manual de una muestra.	Mensual
Integridad de los datos	No deben perderse ni duplicarse registros durante las operaciones.	Registrar, consultar y modificar datos de prueba y verificar su persistencia.	Por versión
Control de morosidad	El estado de deuda debe reflejar correctamente los pagos y saldos pendientes.	Probar casos de clientes al día, con deuda y con pagos parciales.	Mensual

Tabla 4.1.1. Indicadores de control del sistema

Los estándares se eligieron por su relación con el problema diagnosticado. El minuto de carga responde a la demora actual en el registro manual; los tres segundos de búsqueda, a la imposibilidad de encontrar un comprobante por período sin revisar carpeta por carpeta; y el 100% de exactitud, al hecho de que un saldo mal calculado tiene consecuencias directas sobre el cobro o sobre la relación con el proveedor.

4.2. Tipos de prueba

La auditoría técnica del sistema se organiza en cuatro tipos de prueba complementarios:

- **Pruebas funcionales:** Comprobar que se pueden registrar y consultar facturas, comprobantes de proveedores y movimientos de cobro y pago.
- **Pruebas de exactitud:** Verificar que los saldos se calculen correctamente, incluyendo pagos parciales, ausencia de pagos y cancelación total de una deuda.
- **Pruebas de rendimiento:** Evaluar cuánto tarda el sistema en registrar comprobantes y buscar información.
- **Pruebas de integridad:** Verificar que los datos se conserven al cerrar y volver a abrir el programa, y que los errores de carga no produzcan registros inconsistentes.

Referencias

- Materiales de Estudio (Universidad Tecnológica Nacional):
  - Universidad Tecnológica Nacional. (2024). Organización Empresarial (1.ª ed.). Tecnicatura Universitaria en Programación.
  - Unidad 3: Información en la Empresa (Tema 1: Dato e Información; Tema 2: Diccionario de Datos; Tema 3: Toma de Decisiones; Tema 4: Sistemas de Información; Tema 5: Sistemas Administrativos; Tema 6: Sistemas Contables).
  - Unidad 4: Administración (Tema 1: Administración; Tema 2: Herramientas de Administración).
  - Unidad 5: Gestión por Procesos (Tema 1: Procesos; Tema 2: Modelado de Procesos con BPMN; Tema 3: Máquina de Estados)
- Entregas anteriores del TPiP:
  - Entrega Nº1: La Organización y su Enfoque Sistémico.
  - Entrega Nº2: Diagnostico y Planeacion del Proyecto Tecnológico.
  - Entrega Nº3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Declaración de uso de Inteligencia Artificial (AI)

Se explicita qué asistentes de inteligencia artificial se utilizaron, con qué propósito y qué decisiones se tomaron sobre sus resultados. La asistencia no reemplazó el análisis: se usó para ordenar el trabajo, contrastar alternativas de modelado y corregir redacción, y cada resultado fue revisado y ajustado antes de incorporarlo.

- **Herramientas utilizadas:**

Etapa	Herramienta	Uso concreto
Entregas 1, 2 y 3	Gemini 3.8 Flash	Revisión de redacción, ordenamiento de ideas para el análisis sistémico y generación de borradores de tablas comparativas.
Entrega 4: BPMN	OpenCode con DeepSeek V4.1 Flash	Discusión de la estructura de pools y carriles, revisión de lógica de las compuertas y generación del script que dibuja los diagramas.
Entrega 4: documentación	OpenCode con DeepSeek V4.1 Flash	Ajuste de estilo, control de coherencia entre secciones y armado del repositorio y del tablero.

- **Prompts representativos y resultado obtenido:**

Objetivo	Prompt (síntesis)	Resultado y ajuste humano
Estructurar el modelado BPMN	«Armá un diagrama BPMN con pools y lanes para un sistema de facturación y cuentas corrientes de una empresa de ascensores; incluí compuertas para excepciones».	El asistente propuso un flujo lineal sin devoluciones. Se agregaron la compuerta de datos incompletos, el reingreso del parte y el bloqueo solo de trabajos no urgentes, que son reglas reales de la empresa.
Definir el diccionario de datos	«¿Qué entidades necesita un sistema de facturación y cuentas corrientes para sostener el proceso?».	Sugirió cuatro entidades. Se detectó que faltaba el parte u orden de trabajo y se incorporó como quinta entidad, con el campo de facturado.
Redactar las historias de usuario	«Escribí tres historias de usuario en formato Como/quiero/para con criterios de aceptación medibles».	Las historias eran genéricas. Se reescribieron tomando como referencia las metas cuantitativas de la Entrega 2 (1 minuto, 3 segundos, 100%).
Organizar el repositorio	«Proponé una estructura de carpetas y una convención de commits para un TPI individual».	La propuesta era adecuada, pero se simplificó: se eliminaron ramas de release y se dejó una rama por consigna, acorde al tamaño del proyecto.
Revisar los diagramas	«Revisá este diagrama BPMN y señalá errores de notación o de legibilidad».	Detectó que un flujo de mensaje cruzaba las etiquetas de los eventos y que un carril no tenía actividades. Ambas correcciones se aplicaron y se registraron en el Pull Request.

- **Correcciones humanas efectuadas:**
    - Las correcciones más relevantes no fueron de estilo sino de contenido, y surgieron de contrastar la propuesta del asistente con el funcionamiento real de la empresa:
        - Se descartó el bloqueo total del cliente moroso propuesto por el asistente: en la empresa los trabajos urgentes se realizan igual.
        - Se agregó el parte u orden de trabajo como entidad, sin la cual el control de trabajos sin facturar no tiene origen de datos.
        - Se reemplazó la imputación automática de pagos a la factura más antigua por una imputación explícita, porque en la práctica el cliente suele indicar a qué comprobante corresponde el pago.
        - Se corrigieron las etiquetas y la ubicación de los flujos en los diagramas para evitar cruces y textos superpuestos.
        - Se verificó cada cifra de los indicadores contra las metas de la Entrega 2, en lugar de aceptar los valores propuestos por el modelo.
- **Criterio de uso responsable:**
    - El uso de asistentes de IA se limitó a tareas de estructuración, contraste y redacción. Las decisiones de modelado, la definición de las reglas de negocio y la validación de los datos son propias: responden al conocimiento del circuito administrativo real de Latorre Ascensores. Todo resultado generado fue leído, corregido y, cuando correspondía, descartado.